DOKUMENTASI ARSITEKTUR RESMI • EDISI 2026

MANUAL BOOK TEKNIS ENTERPRISE STARTER KIT

Buku Panduan Komprehensif Arsitektur Hybrid (Inertia.js Monolith & Traditional SPA) Berbasis **Laravel 12, Vue 3, Octane, Reverb, Tailwind v4, & Spatie Toolchain**.

2-in-1	22+	100%
HYBRID PARADIGMA	ENTERPRISE TECH STACK	56 TESTS PASSED

Nama Repositori:	paradigma-monolith/starterkit_paradigma ?
Basis Arsitektur:	Hybrid Monolith (Inertia.js Bridge + Vue 3 SPA via REST API)
Backend Engine:	Laravel 12.x • PHP 8.2+ • MySQL 8.0 • Redis
Frontend Engine:	Vue 3 (Composition API) • Vite 7 • Tailwind CSS v4 • Reka UI
Real-Time WebSockets:	Laravel Reverb • Laravel Echo • Pusher JS
Aplikasi Aktif Lokal:	http://127.0.0.1:8000 ? (Dev Server Port: 5173)
Tanggal Diterbitkan:	25 October 2026
Lisensi Proyek:	Open Source MIT License

DAFTAR ISI INTERAKTIF

Klik pada judul bab untuk melompat langsung ke halaman topik yang dituju

BAB	POKOK BAHASAN & MODUL	AKSI CEPAT
BAB 1	**Gambaran Umum & Arsitektur Hybrid Monolith** Konsep arsitektur, diagram alur request, single sign-on, dan struktur direktori bersih.	Buka Bab 1 ?
BAB 2	**Matriks 22+ Teknologi & Persyaratan Lingkungan** Daftar lengkap paket teknologi, versi, lapisan arsitektur, dan prasyarat PHP/Node.js.	Buka Bab 2 ?
BAB 3	**Instalasi Cepat & Panduan Operasional Server** Langkah setup awal, konfigurasi `.env`, migrasi, seed, serta menjalankan 4 server proses.	Buka Bab 3 ?
BAB 4	**Tutorial Menambah Halaman Baru (Inertia vs SPA)** Panduan *step-by-step* membuat modul di Inertia.js dan di Traditional Vue Router SPA.	Buka Bab 4 ?
BAB 5	**Keamanan, Otorisasi RBAC, Audit Trail, & Impersonasi** Role & permission Spatie, audit trail otomatis, dan fitur Super Admin Impersonation.	Buka Bab 5 ?
BAB 6	**Katalog Komponen UI & Interaktivitas Reusable** BaseDataTable, BaseChart (ECharts), BaseMap (MapLibre), CommandPalette, useDate, Sonner.	Buka Bab 6 ?
BAB 7	**Layanan Data: Pencarian, Berkas, QueryBuilder, & Backup** Laravel Scout, Spatie MediaLibrary WebP, Spatie QueryBuilder, Backup, & Excel/PDF.	Buka Bab 7 ?
BAB 8	**Real-Time WebSockets & Telemetri Monitoring** Event broadcasting Laravel Reverb, live chat, audio chime, Laravel Pulse, dan Sentry.	Buka Bab 8 ?
BAB 9	**Katalog API Endpoints & Checklist Rilis Produksi** Tabel rute REST API lengkap, pengujian otomatis, dan panduan deployment server.	Buka Bab 9 ?

Tautan Layanan Interaktif Lokal

Saat aplikasi sedang berjalan, Anda dapat mengklik tautan berikut untuk membuka layanan terkait secara langsung:

- **Aplikasi Utama / Login:** http://127.0.0.1:8000/login ?
- **Interactive Scramble OpenAPI:** http://127.0.0.1:8000/docs/api ?
- **Laravel Pulse Health Dashboard:** http://127.0.0.1:8000/pulse ?
- **Repositori GitHub Resmi:** https://github.com/paradigma-monolith/starterkit_paradigma ?

BAB 1: GAMBARAN UMUM & ARSITEKTUR HYBRID MONOLITH

Pondasi Dual-Paradigma Antarmuka dalam Satu Backend Terpadu

1.1 Konsep Hybrid Monolith

Banyak tim pengembang mengalami dilema antara memilih arsitektur *Server-Driven Monolith* (cepat dibuat, SEO-friendly, tanpa boilerplate API) atau *Decoupled SPA* (client-side routing instan, arsitektur micro-frontend, decoupled REST API). Starter kit ini memecahkan dilema tersebut dengan menggabungkan **keduanya secara harmonis**:

```
+-------------------------------------------------------------------------------+ | PENGGUNA / BROWSER CLIENT |
+-------------------------------------------------------------------------------+ | | | [1] Akses Rute "/" & "/inertia/*" | [2]
Akses Rute "/spa/*" v v +------------------------------+ +------------------------------+ | INERTIA.JS BRIDGE | | TRADITIONAL SPA
| | - Server-Driven Routing | | - Client-Side Vue Router | | - Controller render() props | | - Pinia State Management | | - Zero API
Boilerplate | | - Asynchronous Axios Client | +------------------------------+ +------------------------------+ | | | [3] Ajax /
REST API Calls | v | +----------------------------+ | | LARAVEL REST API | | | Endpoint: /api/v1/* | +------------------------
+-----------------+----------------------------+ | v
+-------------------------------------------------------------------------------+ | LARAVEL 12 UNIFIED BACKEND & INFRASTRUCTURE
LAYER | | - Sanctum Stateful Cookie Auth (Single Sign-On untuk Inertia & SPA) | | - Spatie RBAC & Activitylog | Laravel Scout Search
| Spatie MediaLibrary | | - Laravel Reverb WebSockets | Laravel Octane Engine | MySQL 8.0 & Redis Cache |
+-------------------------------------------------------------------------------+
```

1.2 Single Sign-On (SSO) Stateful Session

Aplikasi menggunakan **Laravel Sanctum Stateful Cookie Authentication**. Setelah user berhasil login di `/login`:

- Cookie sesi HTTP-Only (`starterkit-paradigma-session`) dan `XSRF-TOKEN` disimpan secara aman di browser.
- Halaman Inertia.js langsung membaca sesi via controller middleware.
- Halaman SPA otomatis mewarisi sesi tanpa perlu menyimpan access token JWT di `localStorage` (mencegah risiko XSS token theft).

1.3 Struktur Direktori Bersih & Terorganisir

```
c:\Program Files\Ampps\www\starterkit_paradigma/
??? app/
?   ??? Exports/                    # Handler ekspor Excel, CSV, PDF (AuditLogsExport.php)
?   ??? Http/
?   ?   ??? Controllers/
?   ?   ?   ??? Api/                # REST API: GlobalSearch, Media, Users, Stats
?   ?   ?   ??? Auth/               # AuthController (Login/Logout), PasswordReset
?   ?   ?   ??? Inertia/            # DashboardController (Inertia::render)
?   ?   ?   ??? ExportController.php # Download handler Excel, CSV, PDF, Manual Book
?   ?   ??? Middleware/             # HandleInertiaRequests (Shared props & Impersonation)
?   ??? Models/                     # Eloquent Models (User, LoginHistory, ChatMessage)
?   ??? Notifications/              # Reverb Real-Time Broadcast Notifications
??? config/                         # Konfigurasi: backup, scout, media-library, pulse
??? database/migrations/            # Skema tabel: users, media, activity_log, chat
??? resources/
?   ??? css/app.css                 # Tailwind CSS v4 + Vue Sonner styles
?   ??? js/
?   ?   ??? Components/             # BaseDataTable, BaseChart, BaseMap, CommandPalette
?   ?   ??? composables/useDate.js  # Day.js localized Indonesian formatter
?   ?   ??? Pages/                  # Halaman Inertia: Auth/Login, Inertia/Dashboard
?   ?   ??? spa/                    # Traditional SPA: router, stores (Pinia), views
??? routes/                         # web.php, api.php, channels.php, console.php
```

BAB 2: MATRIKS 22+ TEKNOLOGI & PERSYARATAN SISTEM

Katalog Lengkap Seluruh Pustaka & Mesin yang Terintegrasi

TEKNOLOGI & PAKET	LAPISAN / VERSI	TANGGUNG JAWAB & PERAN SISTEM	BERKAS KONFIGURASI
Laravel 12	Backend (v12.x)	Fondasi framework utama, MVC, routing, Eloquent ORM.	`config/app.php`
Vue 3	Frontend (v3.5)	Reactive UI berbasis Composition API & script setup.	`package.json`
Inertia.js v2	Bridge Monolith	Server-driven monolith bridge dengan props controller langsung.	`HandleInertiaRequests`
Vue Router & Pinia	Traditional SPA	Client-side routing (History mode) dan global reactive store.	`resources/js/spa/`
Tailwind CSS v4	Design System	Utility-first styling performa tinggi dengan dark mode.	`resources/css/app.css`
Reka UI	Headless UI	Accessible headless primitives untuk modal dan dialogs.	`package.json`
Command Palette	Interaksi (`Ctrl+K`)	Pencarian global cepat dan eksekusi aksi navigasi instan.	`CommandPalette.vue`
Vue Sonner	Notifikasi Toast	Toast melayang responsif dark mode dengan audio chime.	`resources/css/app.css`
Apache ECharts 6	Visualisasi Grafik	Komponen grafik reaktif dark/light mode dan auto-resize.	`BaseChart.vue`
MapLibre GL 6	Peta Geospasial	Peta interaktif 3D layer, marker kustom, dan tema otomatis.	`BaseMap.vue`
Spatie QueryBuilder	Data Filtering	Standarisasi sortir, filter, dan pagination endpoint REST API.	`routes/api.php`
BaseDataTable	Komponen Data	Tabel data dinamis multi-kolom sort, search, & pagination.	`BaseDataTable.vue`
Day.js (useDate)	Waktu & Tanggal	Standarisasi waktu Indonesia (`DD MMMM YYYY`, `fromNow()`).	`useDate.js`
Laravel Scout v11	Full-Text Search	Pencarian teks penuh model terhubung ke Command Palette.	`config/scout.php`
Spatie MediaLibrary	File Management	Koleksi berkas, auto-conversion WebP, dan REST API upload.	`config/media-library.php`
Spatie Permission	Otorisasi RBAC	Manajemen hak akses role (Super Admin, Admin, Staff).	`config/permission.php`
Spatie Activitylog	Audit Trail	Perekam jejak mutasi data model otomatis di `activity_log`.	`config/activitylog.php`
Laravel Impersonate	Bantuan Pengguna	Super Admin dapat login sementara sebagai user lain.	`routes/web.php`
Laravel Reverb	WebSockets	Real-time bi-directional WebSocket server lokal tanpa Pusher.	`config/reverb.php`
Laravel Octane & RR	High-Performance	Server super cepat RoadRunner (`rr.exe`) & worker stateful.	`config/octane.php`
Laravel Pulse	Health Telemetri	Dashboard monitoring CPU, memori, slow query, dan antrean.	`config/pulse.php`
Spatie Backup v9	Cadangan Sistem	Pencadangan database MySQL dan penyimpanan berkas otomatis.	`config/backup.php`

BAB 3: INSTALASI CEPAT & OPERASIONAL SERVER

Menyiapkan Lingkungan Pengembangan dan Menjalankan Servis

3.1 Persyaratan Lingkungan (Environment Prerequisites)

- **Sistem Operasi:** Windows 10/11, Linux (Ubuntu 22.04+), atau macOS.
- **PHP:** Versi 8.2.x (Wajib modul: `zip`, `pdo_mysql`, `curl`, `mbstring`, `openssl`).
- **Node.js:** Versi LTS v20.x atau v24.x dengan NPM versi 10+.
- **Basis Data:** MySQL versi 8.0 atau MariaDB 10.4+.

3.2 Perintah Instalasi Awal (Setup 1 Kali)

```
# 1. Masuk ke direktori proyek dan salin berkas konfigurasi .env
cd "c:\Program Files\Ampps\www\starterkit_paradigma"
cp .env.example .env

# 2. Pasang dependensi PHP dan Node.js
composer install --no-interaction --prefer-dist
npm install

# 3. Generate Application Encryption Key & Storage Symlink
php artisan key:generate
php artisan storage:link

# 4. Pastikan database MySQL 'hybrid_laravel' sudah dibuat di MySQL Anda
# Lalu jalankan migrasi tabel dan data seeder bawaan:
php artisan migrate:fresh --seed
```

3.3 Menjalankan Servis Aplikasi (Multi-Process Server)

Untuk menjalankan seluruh fitur interaktif (Backend, Frontend HMR, WebSockets, dan Telemetri):

Layanan	Perintah Terminal	Port & Endpoint Akses
Laravel Backend	`php artisan serve --port=8000`	**http://127.0.0.1:8000 ?**
Vite Frontend HMR	`npm run dev`	**http://localhost:5173 ?**
Reverb WebSockets	`php artisan reverb:start --port=8080`	ws://127.0.0.1:8080 (Real-Time)
Octane RoadRunner	`./rr.exe serve`	High-Performance Worker Server

Kredensial Login Bawaan (Otomatis Dibuat oleh Seeder)

- **Email Super Admin:** `admin@hybrid.local` | **Password:** `password`
- **Email Staff:** `staff@hybrid.local` | **Password:** `password`

BAB 4: TUTORIAL MENAMBAH HALAMAN BARU

Alur Pengembangan Fitur Baru pada Inertia Bridge dan SPA

4.1 Menambahkan Modul Baru di Inertia.js Bridge

1. **Langkah 1 - Buat Controller Laravel:**

```
namespace App\Http\Controllers;
use Inertia\Inertia;
use Inertia\Response;
use App\Models\User;

class ProductController extends Controller
{
    public function index(): Response
    {
        return Inertia::render('Products/Index', [
            'products' => User::latest()->paginate(10),
            'title' => 'Katalog Produk Utama',
        ]);
    }
}
```

2. **Langkah 2 - Daftarkan Rute di `routes/web.php`:**

```
Route::middleware('auth')->group(function () {
    Route::get('/products', [ProductController::class, 'index'])->name('products.index');
});
```

3. **Langkah 3 - Buat Komponen Tampilan di `resources/js/Pages/Products/Index.vue`:**

```
<script setup>
import HybridNavbar from '@/Components/HybridNavbar.vue';
import BaseDataTable from '@/Components/BaseDataTable.vue';

defineProps({ products: Object, title: String });

const columns = [
  { key: 'name', label: 'Nama', sortable: true },
  { key: 'email', label: 'Email', sortable: true },
];
</script>

<template>
  <div class="min-h-screen bg-slate-50 dark:bg-slate-950">
    <HybridNavbar mode="inertia" currentRoute="products" />
    <main class="max-w-7xl mx-auto px-4 py-8">
      <h1 class="text-xl font-bold text-slate-900 dark:text-white mb-6">{{ title }}</h1>
      <BaseDataTable :columns="columns" :data="products" />
    </main>
  </div>
</template>
```

4.2 Menambahkan Modul Baru di Traditional SPA

1. **Langkah 1 - Buat View SPA:** Di `resources/js/spa/views/AnalyticsView.vue`.
2. **Langkah 2 - Daftarkan di Vue Router (`resources/js/spa/router/index.js`):**

```
{
  path: '/analytics',
  name: 'spa-analytics',
  component: () => import('../views/AnalyticsView.vue'),
}
```

3. **Langkah 3 - Ambil Data Asinkron via Axios:**

```
import axios from 'axios';
import { ref, onMounted } from 'vue';

const data = ref([]);
onMounted(async () => {
  const res = await axios.get('/api/v1/users');
  data.value = res.data;
});
```

BAB 5: KEAMANAN, RBAC, AUDIT TRAIL, & IMPERSONASI

Manajemen Akses Enterprise dan Keselamatan Operasional

5.1 Otorisasi Berbasis Peran (Spatie Laravel Permission)

Setiap pengguna dapat memiliki satu atau lebih peran (`roles`) dan izin akses (`permissions`). Pengecekan dapat dilakukan secara deklaratif:

```
// Pengecekan di Controller
public function destroy(User $user) {
    if (!auth()->user()->can('delete users')) {
        abort(403, 'Anda tidak memiliki hak akses menghapus pengguna.');
    }
    $user->delete();
}

// Pengecekan di Route Definition
Route::get('/admin/settings', [AdminController::class, 'settings'])
    ->middleware(['auth', 'role:Super Admin']);
```

5.2 Jejak Audit Otomatis (Spatie Laravel Activitylog)

Model `User` secara bawaan mengimplementasikan trait `LogsActivity`. Setiap perubahan atribut (seperti perubahan nama, email, atau avatar) otomatis disimpan ke tabel `activity_log` tanpa perlu baris kode manual:

```
// Mengambil riwayat log aktivitas user terakhir
$logs = \Spatie\Activitylog\Models\Activity::where('causer_id', auth()->id())
    ->latest()
    ->take(10)
    ->get();
```

5.3 User Impersonation (Login Sebagai Pengguna Lain)

Fitur esensial bagi Super Admin untuk mereproduksi kendala yang dialami staf/pengguna secara langsung tanpa perlu meminta kata sandi mereka:

- **Cara Menyamar:** Kunjungi tautan `/impersonate/take/{userId}` (khusus Super Admin).
- **Safety Warning Banner:** Banner warna oranye interaktif otomatis tampil di puncak navigasi `HybridNavbar.vue`.
- **Kembali ke Super Admin:** Klik tombol *"Kembali ke Super Admin ?"* di banner atau kunjungi `/impersonate/leave`.

BAB 6: KATALOG KOMPONEN UI & INTERAKTIVITAS

Komponen Reusable Siap Pakai yang Responsif Tema Gelap & Terang

6.1 Tabel Data Enterprise (BaseDataTable.vue)

Komponen serbaguna untuk menampilkan koleksi data tabular baik dari data pagination Laravel maupun array JavaScript lokal:

```
<script setup>
import BaseDataTable from '@/Components/BaseDataTable.vue';
import { useDate } from '@/composables/useDate';
const { formatDate } = useDate();

const columns = [
  { key: 'name', label: 'Nama Lengkap', sortable: true },
  { key: 'email', label: 'Email Kantor', sortable: true },
  { key: 'created_at', label: 'Terdaftar Sejak', sortable: true },
];
</script>

<template>
  <BaseDataTable :columns="columns" :data="users" :searchable="true">
    <template #cell(created_at)="{ value }">
      {{ formatDate(value) }}
    </template>
  </BaseDataTable>
</template>
```

6.2 Visualisasi Grafik (BaseChart.vue) & Peta 3D (BaseMap.vue)

```
// 1. Grafik ECharts Responsif Tema Gelap/Terang
<BaseChart :option="{
  xAxis: { type: 'category', data: ['Jan', 'Feb', 'Mar', 'Apr'] },
  yAxis: { type: 'value' },
  series: [{ data: [150, 230, 224, 218], type: 'line', smooth: true }]
}" height="320px" />

// 2. Peta Geospasial MapLibre GL dengan Marker 3D
<BaseMap :markers="[
  { id: 1, name: 'Kantor Cabang Jakarta', coordinates: [106.8272, -6.1751], status: 'online' }
]" height="400px" />
```

6.3 Command Palette (`Ctrl + K`) & Vue Sonner Toast

- **Buka Command Palette:** Tekan shortcut `Ctrl + K` atau `Cmd + K` pada keyboard.
- **Pencarian Instan:** Mengetik kata kunci akan mencari menu sistem, perintah navigasi, dan akun pengguna via Laravel Scout.
- **Trigger Toast Notifikasi:**

```
import { toast } from 'vue-sonner';
toast.success('Pembaruan data berhasil disimpan!');
toast.error('Gagal memproses permintaan.');
```

BAB 7: LAYANAN DATA, PENCARIAN, & BERKAS

Integrasi Media, Full-Text Search, QueryBuilder, & Backup

7.1 Manajemen Berkas & Lampiran (Spatie MediaLibrary)

Model `User` secara otomatis mengimplementasikan `HasMedia` lengkap dengan pembuatan thumbnail WebP non-queued:

```
// Mengunggah berkas avatar pengguna via Request Controller
$user = auth()->user();
$media = $user->addMediaFromRequest('file')->toMediaCollection('avatars');

// Mengambil URL berkas asli dan versi thumbnail:
$fullUrl = $user->getFirstMediaUrl('avatars');
$thumbUrl = $user->getFirstMediaUrl('avatars', 'thumb'); // 150x150 WebP
```

7.2 Pencarian Teks Penuh (Laravel Scout)

Model didaftarkan dengan trait `Searchable` dan metode `toSearchableArray()`. Pencarian teks penuh dapat dilakukan dengan sederhana:

```
// Menjalankan full-text search pada model User
$users = User::search('budi santoso')->get();
```

7.3 Server-Side Query Builder (Spatie QueryBuilder)

Menghilangkan keharusan menulis logika `if ($request->has(...))` yang panjang:

```
$users = QueryBuilder::for(User::class)
    ->allowedFilters(['name', 'email'])
    ->allowedSorts(['id', 'name', 'created_at'])
    ->defaultSort('-created_at')
    ->paginate(15);
```

7.4 Pencadangan Database & Berkas (Spatie Backup)

```
# Jalankan backup database MySQL saja
php artisan backup:run --only-db

# Bersihkan backup yang sudah melewati retensi
php artisan backup:clean
```

BAB 8: REAL-TIME WEBSOCKETS & TELEMETRI

Pusat Komunikasi Dua Arah & Pemantauan Performa Server

8.1 Laravel Reverb WebSockets

Reverb adalah server WebSocket berkecepatan tinggi yang terintegrasi langsung dengan Laravel Echo di Vue 3:

```
// Di sisi Controller: Menyiarkan Event Real-Time
broadcast(new ChatMessageSent($message))->toOthers();

// Di sisi Vue 3: Mendengarkan Siaran Event Real-Time
window.Echo.private(`chat.${roomId}`)
  .listen('ChatMessageSent', (e) => {
    messages.value.push(e.message);
  });
```

8.2 Pemantauan Kesehatan Aplikasi (Laravel Pulse)

Akses antarmuka pemantauan internal di **http://127.0.0.1:8000/pulse ?** untuk melihat metrik:

- **Slow Queries:** Query database MySQL yang memakan waktu eksekusi > 100ms.
- **Slow Requests:** Endpoint HTTP dengan waktu respon di atas ambang batas.
- **Queue Monitoring:** Throughput antrean background jobs dan failed jobs.
- **Application Usage:** Pengguna paling aktif di dalam sistem.

BAB 9: KATALOG API ENDPOINTS & CHECKLIST RILIS

Katalog REST API Siap Pakai & Standarisasi Deployment Produksi

9.1 Katalog REST API Endpoints Terpadu

METHOD	ENDPOINT URL	AUTENTIKASI	FUNGSI & OUTPUT
GET	`/api/v1/stats`	Public	Mengambil status telemetri infrastruktur & modul.
GET	`/api/v1/search?q={query}`	Sanctum	Pencarian global cepat via Laravel Scout.
GET	`/api/v1/users`	Sanctum	Daftar pengguna terpaginasi via Spatie QueryBuilder.
POST	`/api/v1/media/upload`	Sanctum	Mengunggah berkas/avatar via Spatie MediaLibrary.
GET	`/api/v1/media`	Sanctum	Mendapatkan daftar berkas media milik user.
DELETE	`/api/v1/media/{id}`	Sanctum	Menghapus berkas lampiran media.
GET	`/api/v1/profile`	Sanctum	Melihat profil akun dan peran aktif.
PATCH	`/api/v1/profile`	Sanctum	Memperbarui nama dan email pengguna.
GET	`/api/v1/audit-logs`	Sanctum	Melihat daftar riwayat audit trail aktivitas.

9.2 Checklist Standarisasi Rilis Produksi

1. **Jalankan Rangkaian Pengujian:** Pastikan seluruh 56 tests lulus tanpa kegagalan:

   ```
   php artisan test
   ```

2. **Konfigurasi Berkas Environment Produksi:**

```
APP_ENV=production
APP_DEBUG=false
APP_URL=https://aplikasianda.com
```

3. **Jalankan Optimasi Cache Laravel:**

```
php artisan config:cache && php artisan route:cache && php artisan view:cache
```

4. **Kompilasi Aset Frontend Produksi:**

```
npm run build
```

Dokumen ini diterbitkan secara otomatis oleh **Paradigma Monolith Ecosystem** • Dilisensikan di bawah Lisensi MIT.